线性代数模拟题

1、 填空题

1. 设 A,B 为4阶方阵，且 $|A|=2$， $|B|=1$， $A=(\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$， $B=(\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$ 则 $|A+2B|=$ _____.

2. $A=\begin{pmatrix}1&2&5\\2&a&7\\1&3&2\end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&2&3\\6&0&5\end{pmatrix}$ 且 $R(AB)=2$，则 $a=$ _____.

3. $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 有一个特征向量 $\xi=(1,\quad 1,\quad -1)^T$，在 $a=$ _____， $b=$ _____.

4. 设 A 为三阶方阵，且 $R(A)=2$， η_1,η_2,η_3 为 $Ax=b$ 的解，其中 $\eta_1=\begin{pmatrix}3\\1\\-1\end{pmatrix}$， $\eta_2+\eta_3=\begin{pmatrix}2\\0\\-2\end{pmatrix}$，则 $Ax=b$ 的通解为_____.

5. 设 A 为三阶方阵，且 A 中的元素全为1，则 $|A-E|=$_____.

2、 选择题

6. 若 A 是三阶方阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$， $P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则矩阵 A 为_____.

(A) P_1P_2　　(B) $P_1^{-1}P_2$　　(C) P_2P_1　　(D) $P_2P_1^{-1}$

7. 设 A,B 均为 n 阶方阵，下列各式中成立的为_____.

(A) $(AB)^2=A^2B^2$　(B) $(AB)^T=A^TB^T$　(C) $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$　(D) $|AB|=|BA|$

8. 设 A 为 $s\times n$ 矩阵，齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解的充要条件为_____.

(A) A 的行向量组线性无关　　(B) A 的列向量组线性无关

(C) A 的行向量组线性相关　　(D) A 的列向量组线性相关

9. 设一个 n 元齐次线性方程组的系数矩阵的秩 $R(A)=n-3$，且 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$ 为该方程组的线性无关解，则此方程的基础解系为_____.

(A) $\alpha_2+\alpha_1$， $3\alpha_2+2\alpha_3$， $\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$　(B) α_1， $\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$， $\alpha_3-\alpha_2$

(C) α_2， α_3， $2\alpha_2+\alpha_3$　　(D) $\alpha_1-\alpha_2$， $\alpha_2-\alpha_3$， $\alpha_3-\alpha_1$

10. n 阶方阵 A 有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的_____条件.

(A) 充分必要　(B) 充分非必要　(C) 必要非充分　(D) 既非充分又非必要

11. 设 A 为4阶方阵，且 $R(A)=3$，满足 $A^2+A=0$，则 $|A+2E|=$ _____.

(A) -2　(B) 2　(C) -8　(D) 8

3、计算题

12. （1） $D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 3 & 6 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 8 \end{vmatrix}$，求 $2A_{21}+4A_{22}+2A_{23}+2A_{24}$，其中 A_{ij} 为 D 中 a_{ij} 的代数余子式.

(2) $A=\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$，求 $|AB^{-1}|$.

13. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $A^*X=A^{-1}+2X$，求 X.

14. 求 $\vec{\alpha}_1=(1,1,2,2)^T,\vec{\alpha}_2=(2,5,3,4)^T,\vec{\alpha}_3=(0,3,2,3)^T,\vec{\alpha}_4=(2,2,1,1)^T$ 的一个最大无关组，并把其余向量用最大无关组线性表示.

10. k 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+kx_3=4 \\ -x_1+kx_2+x_3=k^2 \\ x_1-x_2+2x_3=-4 \end{cases}$ 有惟一解、无解、无穷多解？并写出其通解.

15. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_2^2+2x_3^2-4x_1x_3$，求正交变换 $x=Py$ 化二次型为标准形.